



دانشگاه صنعتی اصفهان

دانشکده مهندسی مکانیک

گزارش پروژه مکانیزم پنج نقطه دقت

استاد درس:

دکتر علی لقمانی

درس:

طراحی مکانیزم

اعضای گروه:

علی خدوم (9820923)

علی نیازی شهرکی (9829803)

1402

فهرست مطالب

1-مقدمه.....	3
2-محاسبات.....	3
3-ترسیم در نرم افزار SAM.....	9
4-شبیه سازی مکانیزم در ADAMS.....	10

1-مقدمه

به مرور زمان و پیشرفت صنایع در زمینه های مختلف، کارهای دستی و نیروهای انسانی جای خود را به اتوماسیون صنعتی دادند. اتوماسیون صنعتی به معنی استفاده از ابزارهای کنترلی (مثلاً کامپیوتر) به منظور هدایت و کنترل ماشین آلات صنعتی است. گام اصلی در حیطه اتوماسیون، مکانیزه سازی است، به این شکل که ماشین آلات جایگزین نیروی فیزیکی انسان می شود که با هدف بهینه سازی نیروی انسانی و جایگزین نمودن دستگاه برای فعالیت های مضر یا پرخطر می باشد.

یکی از موارد پرکاربرد در اتوماسیون، استفاده از مکانیزم های چند لینکی به صورت ربات ها، خط تولید کارخانه ها، درب خودروها و... است.

مکانیزم تجهیزاتی است که از قطعات مختلف (لینک ها، چرخ دنده ها، مفاصل و ...) تشکیل شده است، که یک حرکت یا نیرو را در ورودی تبدیل به یک حرکت یا نیرو کنترل شده در خروجی می کند، یکی از انواع پرکاربرد مکانیزم ها، مکانیزم های چهار میله ای هستند.

طراحی مکانیزم تولید حرکت، با دادن نقاطی از مسیر مطرح می شود و در ادامه با پیدا کردن طول کل مسیر به صورتی که نقطه کوپلر از آن عبور کند، خاتمه می یابد.

ما در این پروژه قصد داریم مکانیزم چهار میله ای را جهت عبور از نقاط تعریف شده (5 نقطه دقت) طراحی کنیم.

2-محاسبات

در ابتدا کدهای دستوری این مکانیزم را در متلب نوشته و سپس نقطه های دقت و زاویه های آن را جایگذاری می کنیم و از بین 64 جواب ممکن، یک جواب که درست است را یادداشت می کنیم.

```
clc;clear all
close all
```

Inputs

```
alpha2=deg2rad(30);
alpha3=deg2rad(45);
alpha4=deg2rad(60);
alpha5=deg2rad(90);

P1=0+1j*0;

P2=0+1j*20;
P3=0+1j*30;
P4=0+1j*40;
P5=0+1j*60;
```

```

P21=P2-P1;
P31=P3-P1;

P41=P4-P1;
P51=P5-P1;

```

Obtaining B2

```

D2=det([exp(j*alpha3)-1,P31;exp(j*alpha4)-1,P41]);
D3=-det([exp(j*alpha2)-1,P21;exp(j*alpha4)-1,P41]);
D4=det([exp(j*alpha2)-1,P21;exp(j*alpha3)-1,P31]);
D2p=det([exp(j*alpha3)-1,P31;exp(j*alpha5)-1,P51]);
D3p=-det([exp(j*alpha2)-1,P21;exp(j*alpha5)-1,P51]);
D4p=D4;

D1=-D2-D3-D4;
D1p=-D2p-D3p-D4p;
a1=D1'*D1p';
a2=D2p*D3;
a3=D2*D3p;
a4=a2-a3;
a=a1*a4;
b1=D1p'*D2';
b2=D1'*D2p';
b3=D1'*D3;
b4=D1p'*D3p;
n=abs(D1)^2+abs(D2)^2+abs(D3)^2-abs(D4)^2;
np=abs(D1p)^2+abs(D2p)^2+abs(D3p)^2-abs(D4p)^2;
b=b1*a2-b2*a3+b3*np-b4*n;
c1=D1p*D3;
c2=D1*D3p;
c3=D2'*D3;
c4=D2p'*D3p;
c=b2*c1-b1*c2+c3*np-c4*n;
d1=D2'*D2p';

```

```

d2=c1-c2;
d=d1*d2;
u=D3*D3p';
f1=D1'*D2p;
f=f1*u;
h1=D1p*D2';
h=h1*u;
k=f-h';
g1=D1p*D1';
g2=D2p*D2';
g3=g1+g2;
ux=real(u);    uy=imag(u);
g3x=real(g3);   g3y=imag(g3);
gy=ux*g3y+uy*g3x;
v=j*gy*4*k;
m=-4*gy^2-2*abs(k)^2;
p=a*d';
q=a*c'+b*d'+k^2;
s=a*b'+b*c'+c*d'+v;
t=(abs(a)^2+abs(b)^2+abs(c)^2+abs(d)^2+m)/2;
px=real(p);    py=imag(p);
qx=real(q);    qy=imag(q);
sx=real(s);    sy=imag(s);
A1=-6*py-4*qy-2*sy;
A2=-15*px-5*qx+sx+3*t;
A3=20*py-4*sy;
A4=15*px-5*qx-sx+3*t;
A5=-6*py+4*qy-2*sy;
A6=-px+qx-sx+t;
A0=px+qx+sx+t
a0=A1/A6;    a1=A2/A6;    a2=A3/A6;    a3=A4/A6;    a4=A5/A6;
syms x
T=solve(x^5+a4*x^4+a3*x^3+a2*x^2+a1*x^1+a0)

```

```

T=vpa(T)
disp('Trivial solution for T is')
T0=(1-cos(alpha2))/(sin(alpha2))
beta2(1)=angle(1-T(2)^2+j*2*T(2));
beta2(2)=angle(1-T(4)^2+j*2*T(4));
beta21=double(beta2(1))
beta22=double(beta2(2))

```

Obtaining B3 , B4

```

D=D1+D2*exp(j*beta21);
cost3=(abs(D4)^2-abs(D3)^2-abs(D)^2)/(2*abs(D3)*abs(D));
sint3=(abs(1-cost3^2)^0.5);
teta3=atan(sint3/cost3)
if teta3<=0
    teta3 = teta3 + pi
end

beta3=angle(D)+teta3-angle(D3)
beta3p=angle(D)+2*pi-teta3-angle(D3)

cost4=(abs(D3)^2-abs(D4)^2-abs(D)^2)/(2*abs(D4)*abs(D));
sint4=(abs(1-cost4^2)^0.5);
teta4=atan(sint4/cost4);
if teta4 <=0
    teta4 = teta4 + pi;
end

beta4=angle(D)-teta4-angle(D4);
beta4p=angle(D)+teta4-angle(D4);

```

obtaining W , z using $A[W;Z]=B$

```

A=[exp(j*beta21)-1 exp(j*alpha2)-1;exp(j*beta3)-1 exp(j*alpha3)-1];
B=[P21;P31];
result =A^-1*B;
W=result(1)
Z=result(2)
A=[exp(j*beta21)-1 exp(j*alpha2)-1;exp(j*beta3p)-1 exp(j*alpha3)-1];
result=A^-1*B;
W1=result(1)
Z1=result(2)

```

obtaining U,S

```

F=D1+D2*exp(j*beta22);
cosy3=(abs(D4)^2-abs(D3)^2-abs(F)^2)/(2*abs(D3)*abs(F));
siny3=(abs(1-cosy3^2)^0.5);
t3=atan(siny3/cosy3)
if t3<=0
    t3 = t3 + pi
end

beta3=angle(F)+t3-angle(D3)
beta3p=angle(F)+2*pi-t3-angle(D3)

cost4=(abs(D3)^2-abs(D4)^2-abs(F)^2)/(2*abs(D4)*abs(F));
sint4=(abs(1-cost4^2)^0.5);
t4=atan(sint4/cost4);
if t4 <=0
    t4 = t4 + pi;
end

bata4=angle(F)-t4-angle(D4);
bata4p=angle(F)+t4-angle(D4);

A=[exp(j*beta22)-1,exp(j*alpha2)-1;exp(j*beta3)-1,exp(j*alpha3)-1];

```

```

B=[P21;P31];
result=A^-1*B;
U=result(1)
S=result(2)

A=[exp(j*beta22)-1,exp(j*alpha2)-1;exp(j*beta3p)-1,exp(j*alpha3)-1];
result=A^-1*B;
U1=result(1)
S1=result(2)

```

Obtaining the coordinate of pivots

```

disp('-----')
A1=P1-Z1
A0=A1-W1
B1=P1-S1
B0=B1-U1

```

نتیجه محاسبات:

```

A1 = 11.2286 - 16.4094i
A0 = -149.72 + 37.077i
B1 = 16.4095 - 11.2286i
B0 = -149.72 + 22.923i

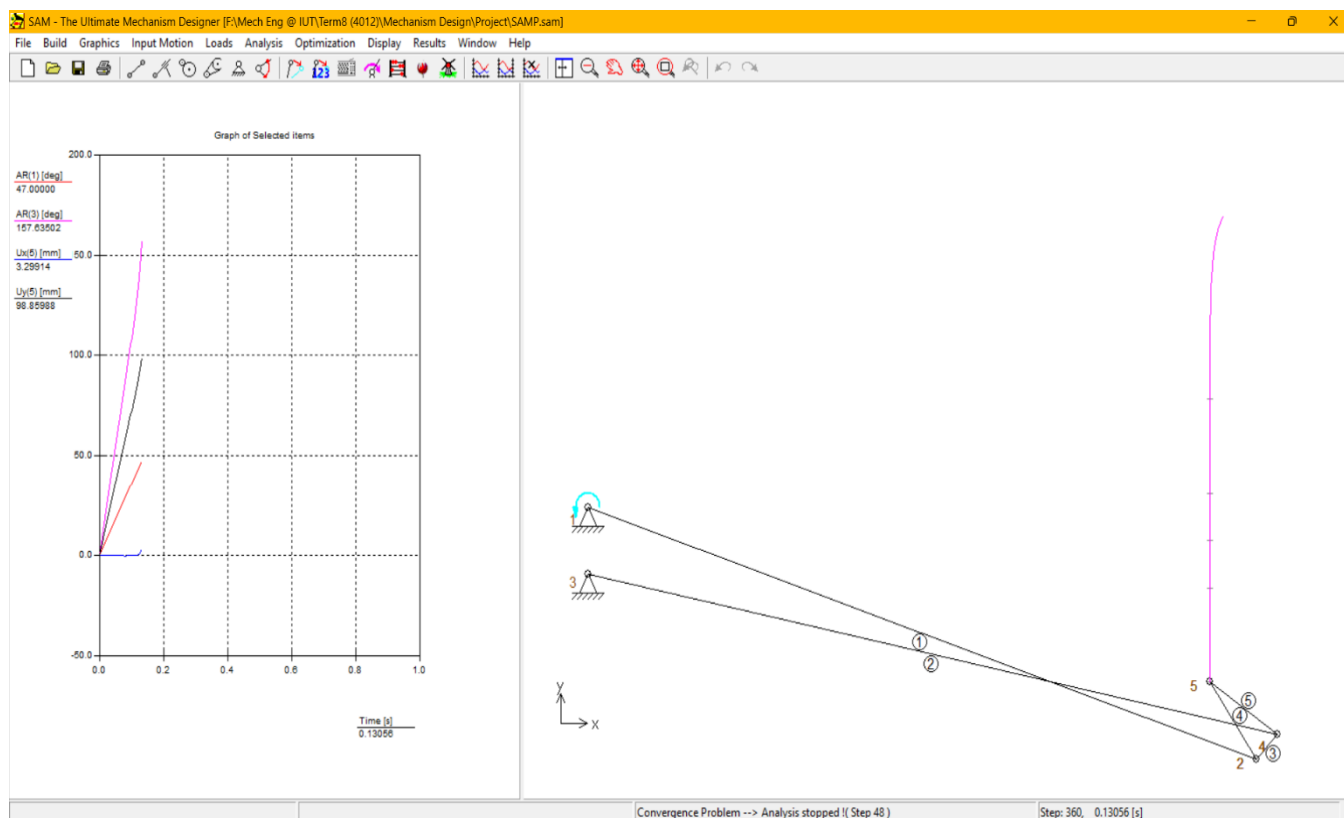
```

فایل متلب پیوست شده است.

<https://iutbox.iut.ac.ir/index.php/s/4epqPeJMxY2BJkK>

3-ترسیم در نرم افزار SAM

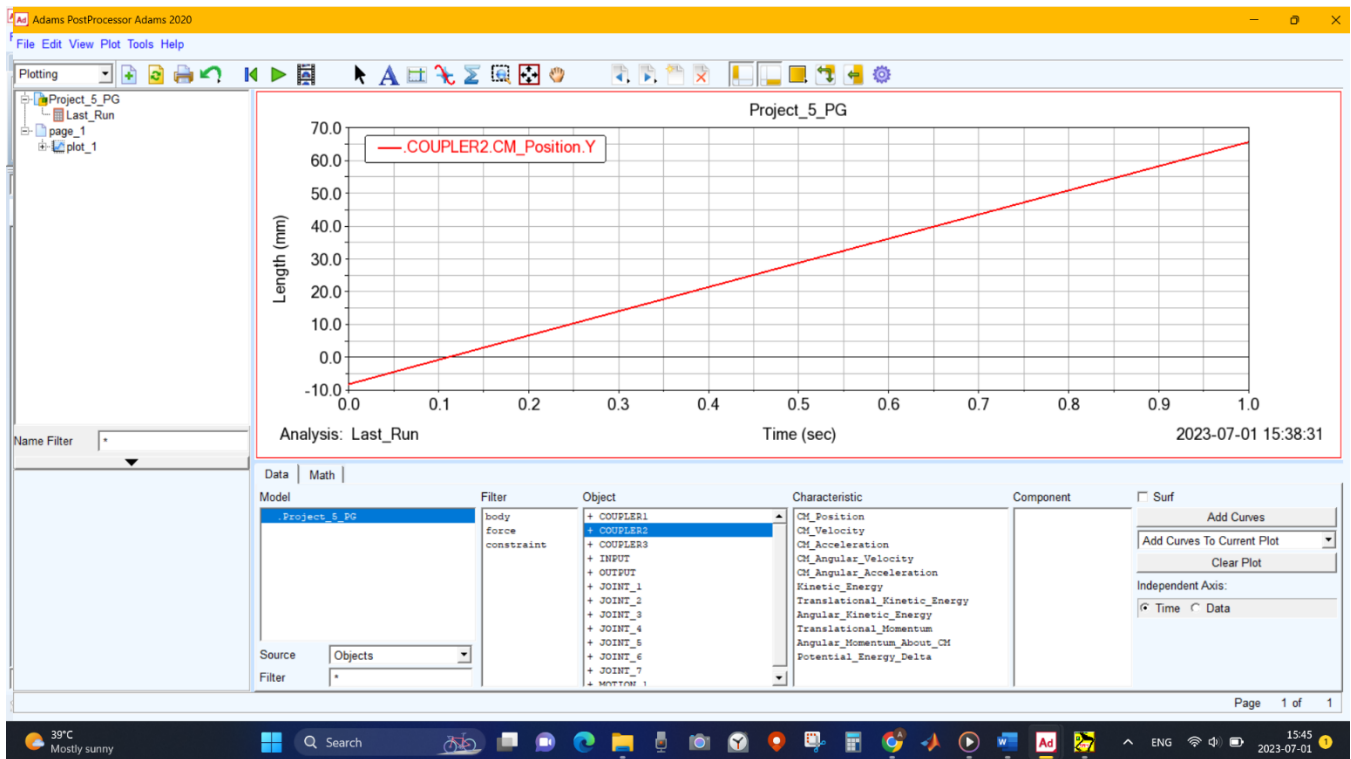
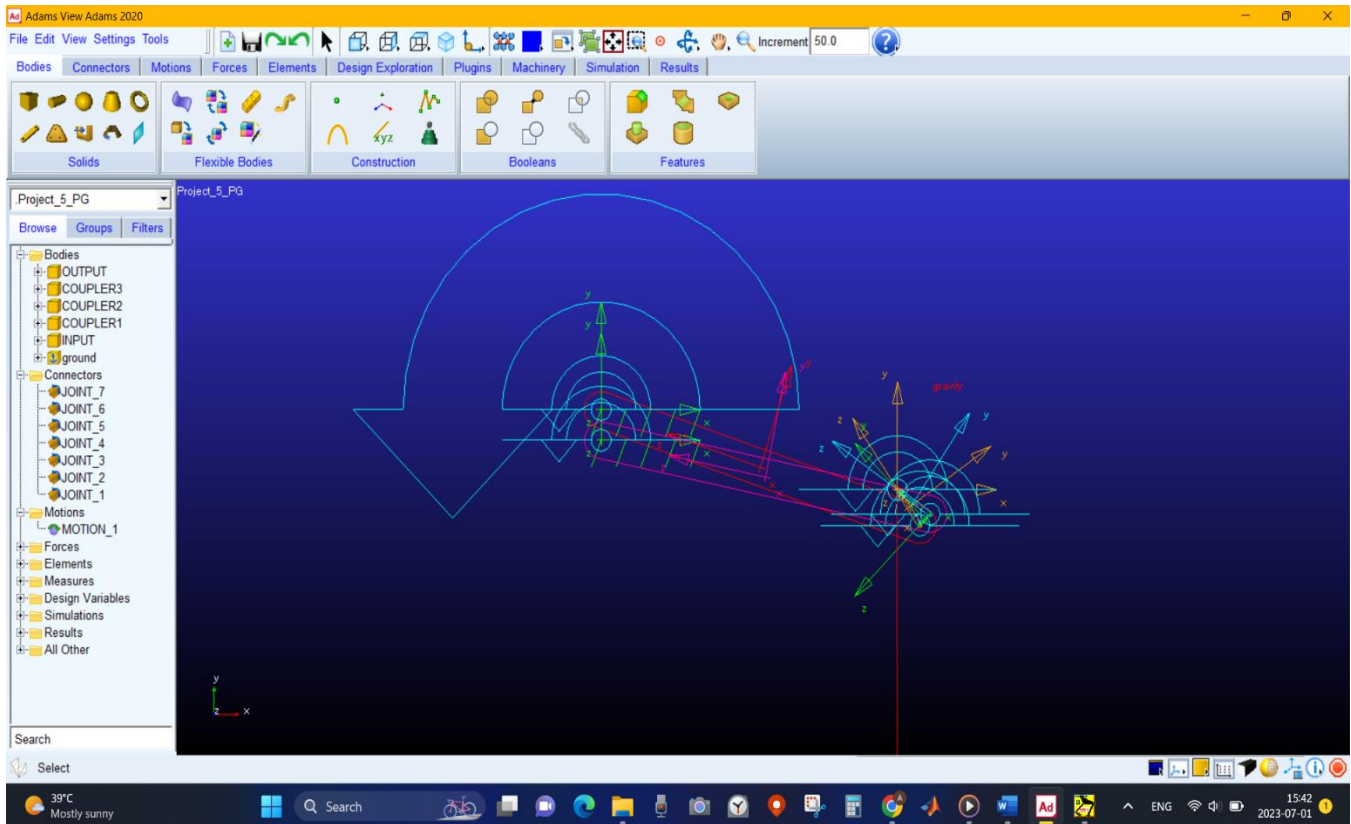
سپس نتیجه متلب را در نرم افزار SAM اجرا کرده و درستی جواب ها را امتحان می کنیم تا جواب صحیح را به دست آوریم.



فایل SAM پیوست شده است.

<https://iutbox.iut.ac.ir/index.php/s/KJSDCB3q4B4cejf>

4-شبیه سازی مکانیزم در ADAMS



فایل ADAMS پیوست شده است.

<https://iutbox.iut.ac.ir/index.php/s/NkYMXnxCDwKdcBn>